

חלל הבטן מכיל בתוכו שלוש מערכות עיקריות:

מערכת העיכול - מפרקת את המזון למרכיביו, מביאה לספיגתו בדם ולהפרשת הפסולת (ובה עוסק פרק זה).

מערכת ההפרשה - המווסתת את ההומאוסטאזיס בגוף עקב היותה אחראית על ניקיו וסינון הדם ושמירה על כמות המים בגוף וריכוז ומאזן המלחים בגוף על ידי ייצור שתן. כמו כן, יש לה תפקיד בוויסות לחץ הדם בגוף (ובה עוסק פרק 17).

מערכת המין - מערכת המין גם אצל גברים וגם אצל נשים קרובה מבחינה אנטומית למערכת ההפרשה (ובה עוסק פרק 16).

פיזיולוגיה של מערכת העיכול

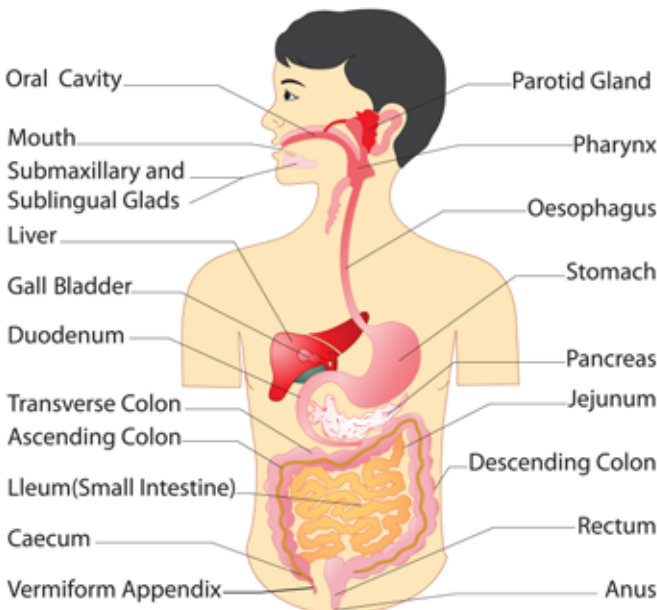
ספיגת המזון ועיכול

מסלול העיכול (gastrointestinal tract) הוא צינור ארוך המתחיל בפה ונגמר בפי הטבעת, ודרכו עובר המזון. לאורך המסלול המזון מפורק לגורמים ומתעכל כדי שיהיה אפשר לספוג את מרכיביו אל הדם. נוסף על צינור זה יש איברי עזר למערכת העיכול, כמו הכבד והלבלב, שתפקידם להפריש חומרים המסייעים לעיכול ולספיגה של המזון. הספיגה במעיין מספקת לגוף מים, מלחים, פחמימות, שומנים, חלבונים ונוטריינטים נוספים. בהמשך, מערכת העיכול סופגת ממערכת הדם מים ומלחים שהגוף לא צריך, מצרפת אותם למזון הלא מעוכל ומסלקת אותם מהגוף, בעיקר באמצעות הצואה.

הפה והלוע

תהליך העיכול מתחיל בחלל הפה (איור 14.2). השיניים מפרקות וטוחנות את המזון טחינה מכאנית ראשונית. ברוק המופרש בפה יש אנזימי עיכול המתחילים בפירוק כימי של המזון.

עמילאז (salivary amylase) הוא האנזים הפעיל בפירוק סוכרים מורכבים כמו עמילן לסוכרים פשוטים. הוא פעיל בעיקר בבלוטת הלבלב ובבלוטות הרוק, ולכן עיכול הסוכרים מתחיל כבר בחלל הפה בזמן לעיסת המזון. כמו כן יש לרוק תפקיד אנטי בקטריאלי, וחומרים הנמצאים



איור 14.2 מערכת העיכול מהפה עד פי הטבעת

בו מפרקים חלק מהמיקרואורגניזמים הנמצאים בפה ובמזון. הפרשת הרוק נשלטת על ידי המערכות הסימפטטית והפראסימפטטית. הפראסימפטטית היא זו שאחראית על הפרשת הרוק במצבי מנוחה. בליעת חלקי המזון וחיתוכו על ידי השיניים נעשה עקב שילוב של פעולות רצוניות ולא רצוניות. הלוע עולה לקבלת המזון, בזמן כיווץ השרירים נפתח הסוגר העליון של הוושט, האפיגלוטיס (epiglottis) נפל אחורה לכסות את הקנה, והמזון מחליק על האפיגלוטיס ונדחף אל תוך הוושט.

האיברים המשתתפים בתהליך העיכול

הוושט (Esophagus)

הוושט הוא צינור שמחבר את הלוע עם הקיבה. הוא נמצא מאחורי קנה הנשימה, אורכו כ־25 ס"מ וקוטרו הממוצע 2 ס"מ (קוטרו משתנה לפי מעבר המזון דרכו), דופנותיו שריריות ומצופות קרום רירי. לאחר שהמזון נלעס בפה הוא עובר דרך הלוע לוושט. דופנותיו השריריות של הוושט דוחפות את המזון עד לקיבה באמצעות כיווץ השרירים שבדופן הוושט. תנועה זו, הדומה לתנועת גלים, מכונה תנועה פריסטלטית (peristaltic wave; peristalsis) והיא התנועה המתקיימת לאורך מסלול העיכול כולו: אזור מסוים מתמלא מזון, דוחק את הדפנות השריריות שמתכווצות חזרה ודוחפות אותו להמשך הצינור. הוושט מתחיל את דרכו מהחלק האחורי של הלוע, צמוד לעמוד השדרה וחוצה את הסרעפת בגובה T10 מייד משמאל לקו האמצע, ומסיים את דרכו בקיבה, משמאל לקו האמצע בגובה הסחוס של הצלע השמאלית השביעית בגובה T11.

לאורך הוושט יש ארבע נקודות שבהן משפיעים האיברים הסובבים את הוושט:

נקודה ראשונה: סוגר הוושט העליון (upper esophageal sphincter) 15 ס"מ מהשיניים הקדמיות

נקודה שנייה: 22.5 ס"מ מהשיניים הקדמיות במקום שבו חוצה אותו קשת אבי העורקים

נקודה שלישית: 27.5 ס"מ מההתחלה, במקום שבו חוצה אותו הסימפון השמאלי

נקודה רביעית: 40 ס"מ מהשיניים הקדמיות, במעבר דרך הסרעפת

בסוף הוושט נמצא סוגר הוושט התחתון (lower esophageal sphincter) הידוע גם כסוגר הקרדיאלי (cardiac sphincter). התנועה הפריסטלטית גורמת להרפיית הסוגר, והמזון נדחף אל תוך הקיבה.

הקיבה (Stomach)

צורת הקיבה מזכירה את האות נ (איור 14.3), צורה המשתנה לפי תוכן הקיבה, מצב הסרעפת בגלל נשימה ותנוחת הגוף (עמידה או שכיבה). הקיבה משמשת בעיקר מערבול ומחסן מזון. היא מווסתת את קצב העברת המזון למעי הדק להמשך עיכול. היא מבצעת פירוק מכאני של המזון לאחר הפירוק בפה, פירוק כימי ואנזימטי של חלבונים ופירוק ראשוני של שומנים. כמו כן, יש מידה מסוימת של עיכול וספיגה כבר בקיבה. החומרים העיקריים הנספגים בקיבה הם מים, סוכרים ומלחים. פנים הקיבה מצופה שכבה רירית (מוקוס) המגינה עליה מפני מיצי הקיבה החומציים, הגנה זו מונעת מהקיבה לעכל את עצמה.

מיצי הקיבה כוללים: חומצה הידרוכלורית (hydrochloric acid: HCl), פקטור פנימי (intrinsic factor), גאסטרין (gastrin), ופפסינוגן (pepsinogen). בכל יום מיוצרים 2-3 ליטרים של מיצי קיבה שהופכים את המזון לתערובת נוזלית למחצה וחומצית הנקראת עיסה (chyme).

הקיבה הריקה רחבה במעט מהמעי הגס אבל היא מסוגלת להתנפח, ולהתמלא ב־2 עד 3 ליטרים של מזון.

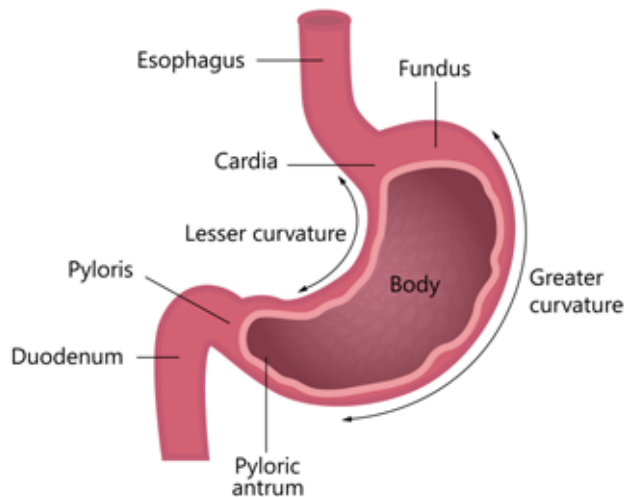
המעי הדק (Small Intestine)

לאחר העיכול הראשוני בקיבה מגיע המזון למעי הדק. המעי הדק הוא צינור מפותל שאורכו 6-7 מטר וקוטרו כ־3 ס"מ ויש לו שני תפקידים עיקריים: עיכול כימי של המזון (פחמימות, חלבונים ושומנים) וספיגה של יחידות המזון אל הדם והלימפה. המעי הדק הוא מקום העיכול והספיגה העיקרי, ולכן הוא מוקף רשת של כלי דם וירידים רבים הסופגים את המים, המלחים והנוטריינטים העוברים במעי הדק בדרכם אל תאי האפיתל שבדופן המעי. דופן המעי הדק, כמו שאר מערכת העיכול, מורכב מדופן שרירית המצופה מבפנים ברקמה רירית המפרישה מוקוס, אלקטרוליטים ומים שתפקידיהם העיקריים הם להעביר את המזון פנימה ולהגן מפני חומציות תוכן הקיבה והאנזימים המעכלים באמצעות סיכה (lubrication).

המעי הדק מחולק לשלושה חלקים (איור 14.4): התריסריון (duodenum), המעי העקום (האילאום, ileum) והמעי הריק (ג'גנום, jejunum).

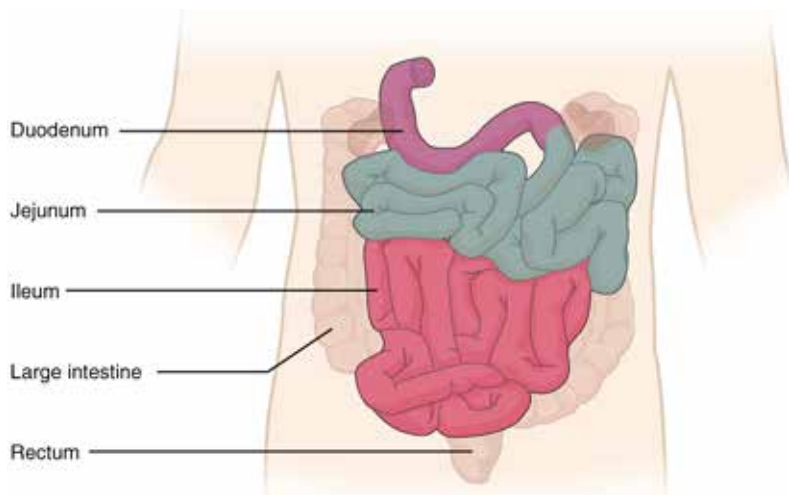
30 הס"מ הראשונים הם התריסריון (duodenum) שתפקידו לקלוט את המזון מהקיבה ולהפוך אותו לבסיסי יותר כדי שלא יעכל את דופן המעי הדק עצמו. מיצים מהלבלב והכבד (המגיעים בדרכי המרה) מופרשים לתריסריון כדי להקל את העיכול (בייחוד של שומנים). חמשת המטרים הבאים הם המעי הריק (ג'גנום, jejunum) והמעי העקום (האילאום, ileum). הדופן הפנימית של המעי מורכבת מתאי אפיתל היוצרים שלוחות הנכנסות לתוך החלל ונקראים מורגים או סיסים (villi), שלוחות אלו מגדילות את שטח הפנים של המעי עד כדי שטח של 250 מ"ר. שטח הפנים העצום שנוצר בזכות מבנה זה מייעל מאוד את הספיגה. הספיגה במעי מבוססת על דיפוזיה (פעפוע), אוסמוזה והעברה פעילה. תוך כמה דקות, העיסה (chyme) בשיווי משקל עם הפלזמה.

העיכול עצמו נועד לספק לגוף את המזון הבסיסי: חלבונים, שומנים ופחמימות (סוכרים). הסוכרים הם הראשונים שנספגים במחזור הדם והם הזמינים ביותר לייצור אנרגיה. אם התאים לא מנצלים אותם מייד, הם נאגרים כגליקוגן בשרירים ובעיקר בכבד כמאגר לטווח קצר. הגליקוגן בשרירים (מחסן הסוכר של הגוף) מיועד לשרירים בלבד ולא ניתן לפירוק חזרה לגלוקוז. לעומת זאת, בכבד אפשר להפוך את הגליקוגן לגלוקוז שיופרש לדם. באגירה לטווח ארוך יותר הכבד הופך את הגלוקוז לשומן וצובר אותו ברקמות שומן. מרכיבי המזון נספגים כתתי-יחידות שלהם: פחמימנים נספגים כחד-סוכרים, שומנים כחומצות שומן וגליצרול וחלבונים נספגים כחומצות אמינו. מים ומלח ימשיכו להיספג גם במעי הגס.



איור 14.3 הקיבה ושלושת חלקיה

קארדיה, פונדוס וגוף הקיבה. במוצא הקיבה הפילורוס סוגר שרירי.



איור 14.4 המעי הדק

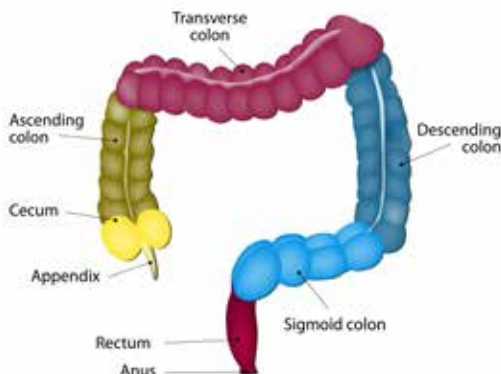
התריסריון (duodenum), המעי העקום (האילאום, ileum) והמעי הריק (ג'ג'נום, jejunum).

מזכה: OpenStax College, Anatomy & Physiology, Connexions Web site. <http://cnx.org/content/col11496/1.6/> (Jun 19, 2013, CC BY 3.0)

המעי הגס (Large Intestine)

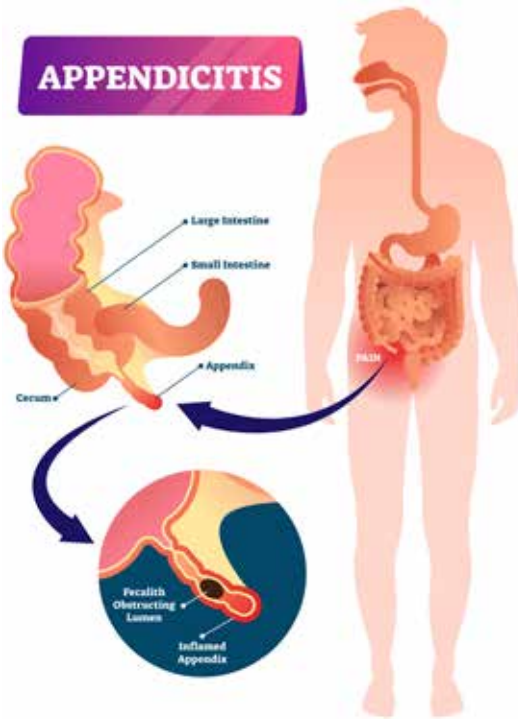
המעי הגס הוא איבר העיכול האחרון במערכת העיכול. תפקידו ללכוד את שאריות המזון המעוכל שמגיעות מהקיבה ומהמעי הדק ולספוח מהן את הנוזלים והמלחים ולשמש כר לשגשוג החיידקים המועילים. תהליך זה יכול להימשך כ-24 שעות, עד לפליטת השאריות דרך פי הטבעת. המעי הגס, (כרכשת, Colon) מחולק לשבעה חלקים (איור 14.5): המעי העיוור, צקום (cecum), התוספתן (אפנדיקס appendix), המעי הגס העולה, המעי הגס הרוחבי, המעי הגס היורד, המעי הישר (חלחולת, רקטום, rectum), והתעלה האנאלית (anal canal).

מסתם בצקום מווסת את מעבר המזון המעוכל למעי הגס ומונע חזרה של צואה למעי הדק. המעי העיוור נקרא כך מכיוון שהוא אינו מגיע לשום מקום. אחת הבעיות היא כאשר מזון נתקע שם, ובמיוחד בזנב הקטן של המעי העיוור, התוספתן. התוספתן (אפנדיקס, appendix) שאורכו כ-100 מ"מ, הוא צינור סגור בקצהו המחובר לחלק של המעי הגס הנקרא המעי העיוור (cecum). דלקת בתוספתן קורית בכל גיל, בדרך כלל בגיל הילדות ובגיל ההתבגרות. היא נגרמת מחסימה בנקודת המוצא של התוספתן בגלל שאריות מזון או צואה שנתקעו שם ואז מתפתחת במקום דלקת (איור 14.6). חסימת זרימת הדם ונמק מקומי. בגיל מבוגר היא יכולה לקרות גם בגלל גידול במעי הגס.



איור 14.5 המעי הגס

המעי העיוור (cecum), התוספתן (appendix), המעי הגס (colon), המעי הישר, חלחולת (rectum) התעלה האנאלית (anal canal).



איור 14.6 דלקת בתוספתן

הצואה מורכבת מ־75% מים ו־25% מוצק שמתוכם 30% חיידקים מתים, 10%-20% שומן, 10%-20% פסולת אי־אורגנית, 2%-3% חלבון ו־30% מזון לא מעוכל.

במעיי הגס יש חיידקים שחיים בסימביוזה בגוף ויש ביכולתם לייצר ויטמינים, למשל ויטמין K החיוני לקרישת הדם, ויטמין B₁₂, תיאמין, ריבופלאבין וגזים, כגון: מתאן (CH₄). כל התהליכים הנזכרים יחד עם הפרשת מוקוס, ריר (mucus) והמשך הפריסטולטיקה הופכים את המזון המעוכל לצואה (feces). המזון המעוכל עובר במעיי הדק תוך 3-5 שעות. הפריסטולטיקה במעיי הגס היא הרבה יותר איטית ולוקח למזון המעוכל 18-24 שעות לעבור את המעיי הגס.

הצואה שעוברת במעיים מצטברת בתעלה האנאלית. מתיחת דופנות התעלה גורמת להפעלת רפלקס (defecation reflex). בשל הרפלקס הלא רצוני נוצרות התכווצויות והתרפיות חלשות של הסוגר האנאלי הפנימי (internal anal sphincter). לעומתו, הסוגר האנאלי החיצוני (external anal sphincter), שהוא בשליטה רצונית, מונע יציאה של הצואה עד שהאדם יחליט במועד להרפות אותו. אז הלחץ התוך־בטני עולה ודוחף החוצה את תכולת המעי דרך התעלה האנאלית ופי הטבעת.

איברים המסייעים במסלול העיכול

הכבד (liver)

הכבד (liver) הוא האיבר הפנימי הגדול ביותר והוא גם הכבד ביותר בגוף (ומכאן שמו) - משקלו כקילו וחצי. הוא נמצא מתחת לסרעפת הימנית, מוגן על ידי הצלעות התחתונות. הכבד מחולק לשתי אונות: אונה ימנית גדולה הנמצאת מתחת לריאה הימנית ואונה שמאלית קטנה יותר הנמצאת מתחת ללב ולריאה שמאל, עוטפת את החלק העליון של הקיבה.

יחידה תפקודית אחת של הכבד היא אונית הכבד (liver lobule). לאונית מבנה גלילי באורך כמה מילימטרים ובקוטר 0.8-2 מ"מ. בכבד של האדם יש 50-100 אלף אוניות. כל אונית בנויה מסביב לכלי דם. הכבד הוא איבר גמיש ויכול לאגור דם. אספקת הדם לכבד מגיעה מעורק הכבד (hepatic artery) שיכול להוביל 300 מ"ל דם, ומוריד שער הכבד (hepatic portal vein) שדרכו יכולים לעבור 1,050 מ"ל דם. בסך הכול הכבד יכול לספוג 27% מתפוקת הלב. במצב רגיל הכבד מכיל רק 450 מ"ל (קצת פחות מ־10% מנפח הדם בגוף). הכבד מכיל הרבה דם כי בפועל הוא משמש בתפקיד מעבדת הדם של הגוף. כל הדם החוזר מאיברי העיכול זורם לשער הוורדי (portal vein). דם זה נכנס לכבד לניקוי, אגירה ועיבוד מתקדם של חומרים המסיסים במים. את מה שמסיס בשומן הכבד מעביר למערכת הלימפה.